

# Elección intertemporal, efectos de intervalo y heterogeneidad individual

*Seminario de investigación de la EGobiernoyTP*

Elena Villalobos Nolasco 

*villalobos\_elena@tec.mx*

*EGobiernoyTP*

April 26, 2026

# Proyecto en colaboración



Arturo Bouzas

- Lab25
- Facultad de Psicología
- UNAM
- <https://www.bouzaslab25.com>



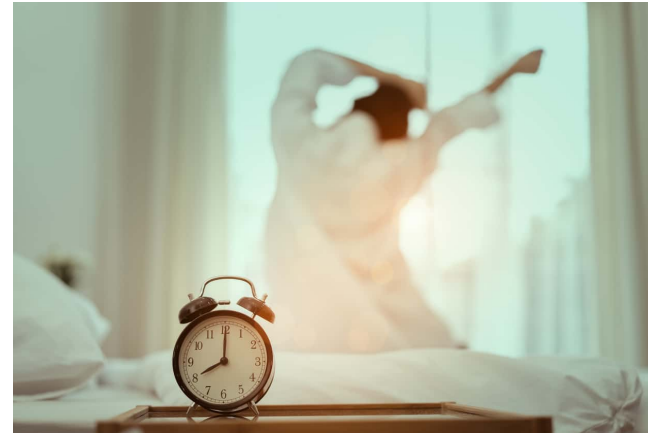
Michael D. Lee

- Department of Cognitive Sciences
- School of Social Sciences
- University of California, Irvine
- <https://faculty.sites.uci.edu/mdlee/lab/>

# Elección intertemporal

# Elección intertemporal

- ¿Cómo elegimos entre cosas que están en el tiempo?



- En estos escenarios podemos hacer una distinción entre:
  - Satisfacción inmediata
  - Satisfacción a futuro



# ¿Por qué es importante?

Muchas decisiones que afectan la calidad de vida de las personas son dilemas de elección intertemporal, con implicaciones directas para el diseño de políticas públicas.

- La preferencia por recompensas inmediatas se ha asociado con consumo de tabaco (**Bickel et al. 1999**), consumo de alcohol (**Petry 2001**), consumo de heroína (**Kirby et al. 1999**)
- El sesgo al presente lleva a **ahorro insuficiente para el retiro** (**Beshears et al. 2022**)
- Y a **consumo excesivo** en el corto plazo (**Calcott and Petkov 2022**)

# Tareas que se utilizan para estudiar qué ponderan las personas

- Elección hipotética entre una recompensa pequeña inmediata o una grande demorada:

¿Prefieres 200 pesos ahora o 1,000 pesos en una semana?

- Los problemas de elección intertemporal son una forma de toma de decisiones basada en valor (**Bhatia and Stewart 2018; Birnbaum and LaCroix 2008**)

# Modelamiento cognitivo

Los modelos de toma de decisiones basada en valor distinguen entre dos componentes:

- **Regla de integración:** determina cómo se asigna valor a los atributos de las alternativas (cantidad, tiempo).
- **Regla de decisión:** determina cuál alternativa será elegida, con base en los valores asignados por la regla de integración.

Las personas suelen preferir la recompensa pequeña inmediata porque la grande demorada **pierde valor subjetivo** como resultado de la demora.

# Regla de integración

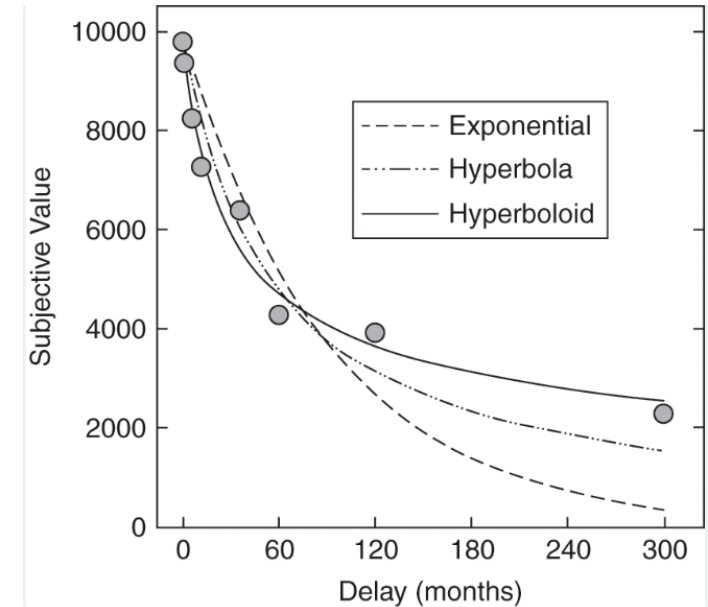
## basada en alternativas

- **Descuento Temporal:** El cambio de valor de una recompensa están en función de su proximidad temporal (Ainslie 1974; Mazur 1984)

$$V_{ss} = \frac{x_s}{(1 + k \cdot t_s)^\tau}$$

VS

$$V_{ll} = \frac{x_l}{(1 + k \cdot t_l)^\tau}$$



# Regla de integración

## basada en atributos

- Se compara las diferencias entre la magnitud de la recompensa y el tiempo
  - \$200 versus \$1,000
  - 1 semana vs 4 semanas

## Efectos de intervalos

- El descuento de total de un intervalo no debería de ser afectado si el intervalo se subdivide
- Empíricamente se rompe el supuesto de aditividad en intervalos que asume la regla basada en alternativas

- Ejemplo:

|   | ss                      | II                 |
|---|-------------------------|--------------------|
| 1 | 1,000 pesos en 1 semana | 3,000 en 3 semanas |
| 2 | 1,000 pesos en 1 semana | 2,000 en 2 semanas |
| 3 | 2,000 pesos en 2 semana | 3,000 en 3 semanas |

- Problema de transitividad en la elección

# Proyecto

- **Objetivo:** Evaluar las reglas de integración de diferentes participantes para explicar mecanismos de la elección
- **Metodología:** Se desarrolló e implementó una tarea experimental de elección intertemporal
- **Evaluación:** Métodos bayesianos para hacer selección de modelos

# Reglas de integración basadas alternativas

- Modelo exponencial:

$$V = (r \cdot e^{-k \cdot t})$$

- Modelo hiperbólico:

$$V = \left( \frac{r}{1 + k \cdot t} \right)$$

- Modelo hiperboloide:

# Reglas de integración basadas en atributos

- Diferencias proporcionales

$$\Delta_v = \frac{r_{ll} - r_{ss}}{r_{ll}}$$

$$\Delta_t = \frac{t_{ll} - t_{ss}}{t_{ll}}$$

- Diferencias directas

$$\Delta_v = \omega(r_{ll} - r_{ss})$$

$$\Delta_t = (1 - \omega)(t_{ll} - t_{ss})$$



# Reglas de integración basadas en atributos

- Modelo de Trade-off

$$v_{ss} = \frac{1}{\lambda} \log(1 + \lambda r_{ss})$$

$$w_{ss} = \frac{1}{\tau} \log(1 + \tau t_{ss})$$

$$Q(t) = \kappa \log \left( 1 + \left( \frac{w_{ss} - w_{ll}}{\vartheta} \right)^{\vartheta} \right)$$

# Modelos de atributos

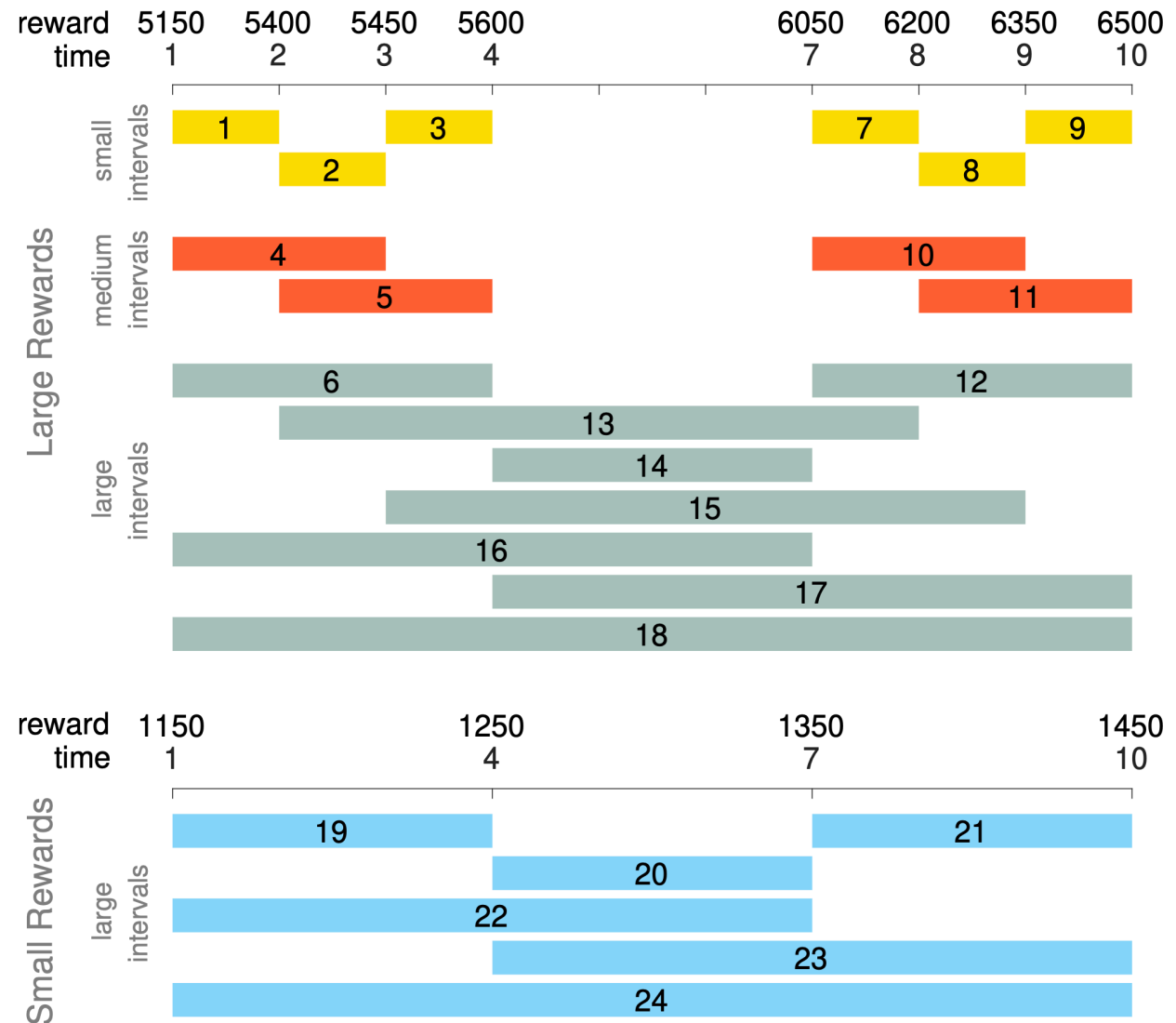
- Intertemporal Choice Heuristic (ITCH)

$$P(LL) =$$

$$L \left( \beta_0 + \beta_{x_A}(x_l - x_s) + \beta_{x_R} \frac{x_l - x_s}{x^*} + \beta_{t_A}(t_l - t_s) + \beta_{t_R} \frac{t_l - t_s}{t^*} \right)$$

# Método

- Diseño de tarea experimental para la cual las reglas de integración hacen diferentes predicciones
- $n = 25$  estudiantes de la UNAM que como compensación, participaron en una rifa de Netflix
- 24 preguntas, repetidas 10 veces, total de 240 ensayos
- Diseño en Python





# Modelado

- **Regla de integración:** la “teoría” del modelo. Produce un número  $\Delta$  que indica cuánto prefiere el modelo una opción sobre la otra. Esto es lo que difiere entre modelos (exponencial, hiperbólico, tradeoff, etc.).
- **Regla de decisión:** transforma  $\Delta$  en una probabilidad de elección, conectando las predicciones deterministas del modelo con el comportamiento observado, que es inherentemente estocástico.

## Note

De origen, cada modelo viene con su propia regla decisión, para aislar la contribución las comparaciones se hicieron usando la misma regla de decisión

# La Regla de “Mano Temblorosa” (*Trembling-Hand*)

La regla estocástica conceptualmente más simple. Asume que el modelo predice correctamente la *dirección* de la preferencia, pero la persona ocasionalmente comete un error de ejecución:

$$\theta_z = \begin{cases} 1 - \varepsilon & \text{si } \Delta_z \geq 0 \\ \varepsilon & \text{si } \Delta_z < 0 \end{cases}$$

donde  $\varepsilon \sim \text{Uniforme}(0, \frac{1}{2})$  es la probabilidad de cometer un error. Solo importa el **signo** de  $\Delta$ , no su magnitud. La elección observada en cada ensayo se modela entonces como:

$$y \sim \text{Bernoulli}(\theta)$$

# Verificaciones de robustez

Se realizaron dos tipos de verificaciones de robustez (ver Lee and Vanpaemel (2018)).

## 1. Robustez a los priors

- **Priors log-normales:** satisface la restricción de positividad y evita asignar masa grande cerca de cero.
- Se probaron cuatro valores de  $\sigma$ : **1, 5, 10, 20**.
  - $\sigma = 1$  produjo contracción excesiva (*shrinkage*): el prior dominó sobre los datos.
  - $\sigma \leq 5$  permitió que los datos hablaran.
- Los parámetros sin restricciones usan priors gaussianos centrados en cero (mismos valores de  $\sigma$ ).

# Verificaciones de robustez

## 2. Robustez a la regla de decisión

Se usó la **regla probit** como alternativa a la mano temblorosa:

$$\theta_z = \Phi \left( \frac{\Delta_z}{\sigma_p} \right)$$

- $\sigma_p$  grande: las probabilidades se comprimen hacia 0.5 (más ruido).
- $\sigma_p \rightarrow 0$ : las probabilidades se vuelven casi deterministas (converge a la mano temblorosa).
- Se aplicaron los mismos priors log-normales y verificaciones de robustez al parámetro  $\sigma_p$ .



# Selección de modelos mediante mezclas latentes

## ¿Cómo funciona?

Para cada participante, un indicador latente discreto  $z$  controla cuál de los modelos genera sus datos de comportamiento:

$$z \sim \text{Categórico} \left( \frac{1}{m}, \dots, \frac{1}{m} \right), \quad m = 10$$

- **Antes de ver los datos:** todos los modelos son igualmente plausibles (prior uniforme).
- **Después de ver los datos:** la distribución posterior de  $z$  nos dice cuánto creemos en cada modelo dado lo que observamos.

# Selección de modelos mediante mezclas latentes

## Modelos cognitivos (7)

Exponencial, Hiperbólico, Hiperboloide, Diferencias Proporcionales, Diferencias Directas, Tradeoff, ITCH.

.

## Modelos contaminantes (3)

Capturan participantes que no estaban realmente haciendo la tarea: Guess, siempre  $r_{ll}$ , siempre  $r_{ss}$

# Factores de Bayes

Como el prior sobre  $z$  es uniforme, la razón entre dos probabilidades posteriores es exactamente el Factor de Bayes entre esos dos modelos:

$$\frac{P(z = i \mid \text{datos})}{P(z = j \mid \text{datos})} = BF_{ij}$$

Con un solo modelo bien especificado se obtienen **automáticamente** todas las comparaciones entre pares de modelos.

# ¿Por qué no simplemente usar el BIC?

El BIC y el AIC penalizan la complejidad contando parámetros. Esto falla para los modelos de elección intertemporal por varias razones:

## 1: La complejidad no siempre viene de los parámetros

El modelo exponencial y el hiperbólico tienen **el mismo número de parámetros**, pero su diferencia de complejidad es funcional, no paramétrica. El BIC los trataría como igualmente complejos. Los Factores de Bayes, no.

## 2: Más parámetros puede significar *menos* complejidad

El hiperboloide añade un parámetro  $\tau$  al hiperbólico. Intuitivamente, más parámetros = más complejidad. Pero Villarreal et al. (2023) muestran que añadir  $\tau$  puede hacer el modelo **más simple** en sentido bayesiano, porque introduce compromisos teóricos más específicos que lo hacen más falsificable.

## 3: No todos los parámetros son iguales

El ITCH tiene parámetros sin una interpretación psicológica profunda, por lo que sus priors son difíciles de hacer informativos. Esto produce predicciones dispersas sobre el espacio de datos posibles y los Factores de Bayes penalizan esa vaguedad automáticamente.

# La idea central: complejidad es predictividad

Un modelo complejo no es el que tiene más parámetros, sino el que hace predicciones más vagas. Los Factores de Bayes premian los modelos que hacen predicciones específicas y acertadas, y penalizan los que se “dispersan” sobre demasiados patrones posibles. Esto es el **Bayesian Occam’s Razor**.

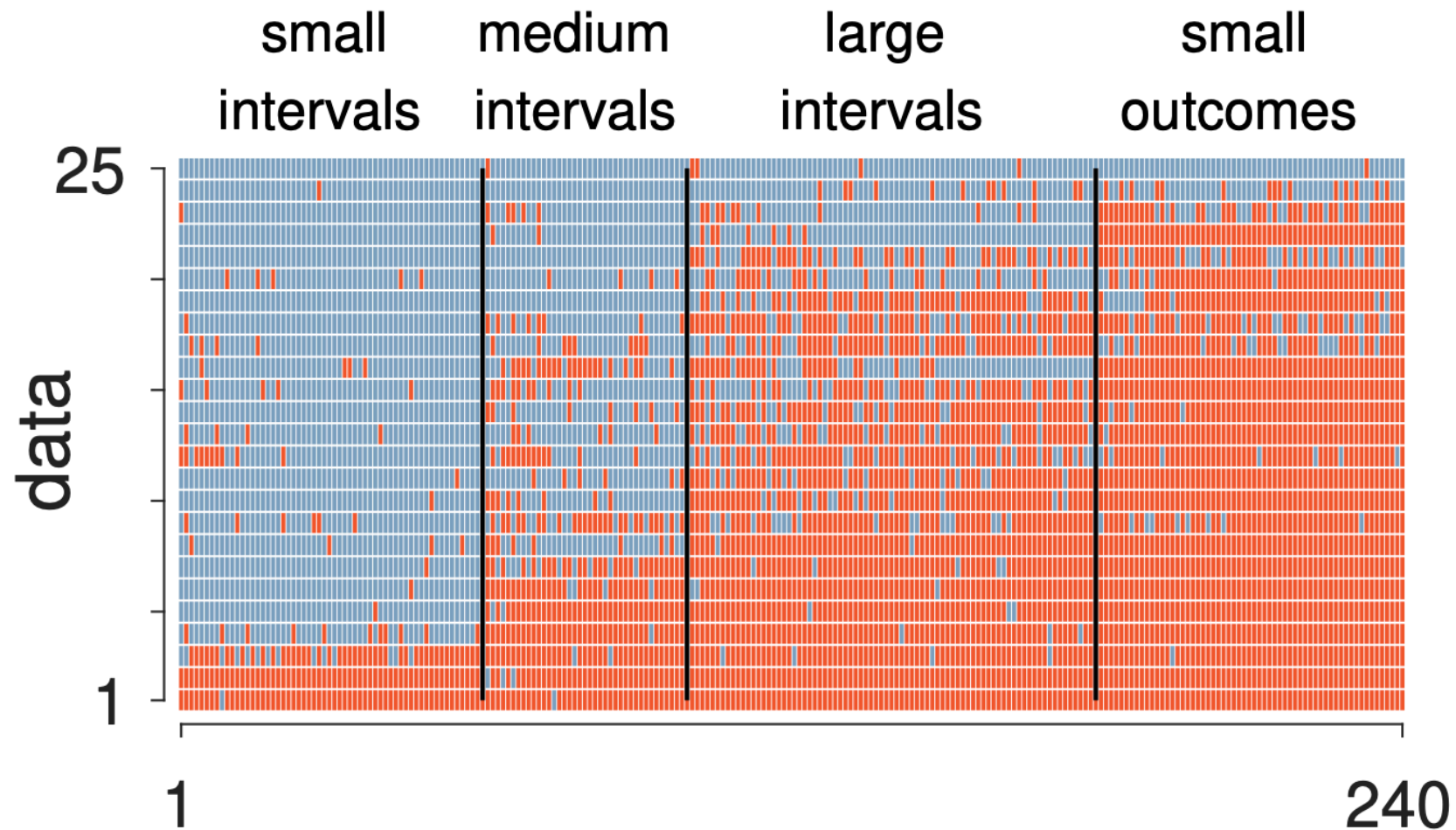
$$\underbrace{\text{BIC}}_{\text{cuenta parámetros}} \neq \underbrace{BF}_{\text{mide predictividad}}$$

El enfoque de mezclas latentes integra directamente sobre el espacio de predicciones previas de cada modelo, controlando **todos** los aspectos de la complejidad de forma automática.

# Resultados

# Resultados

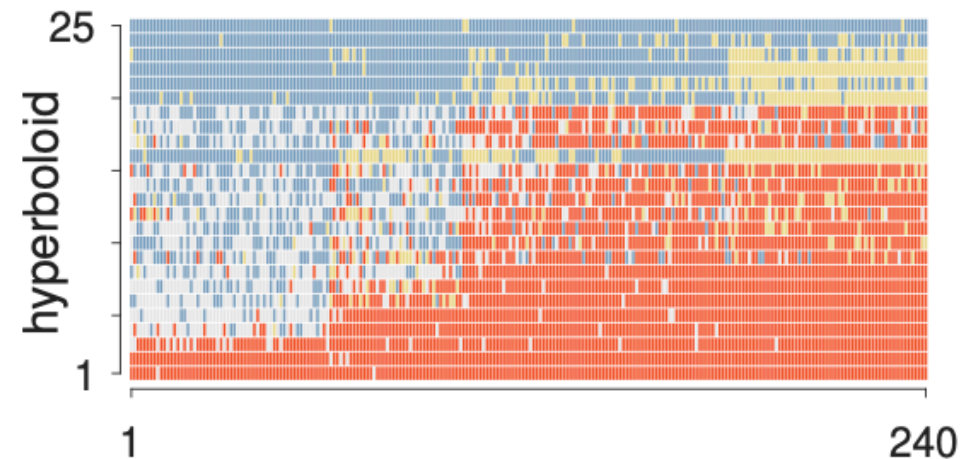
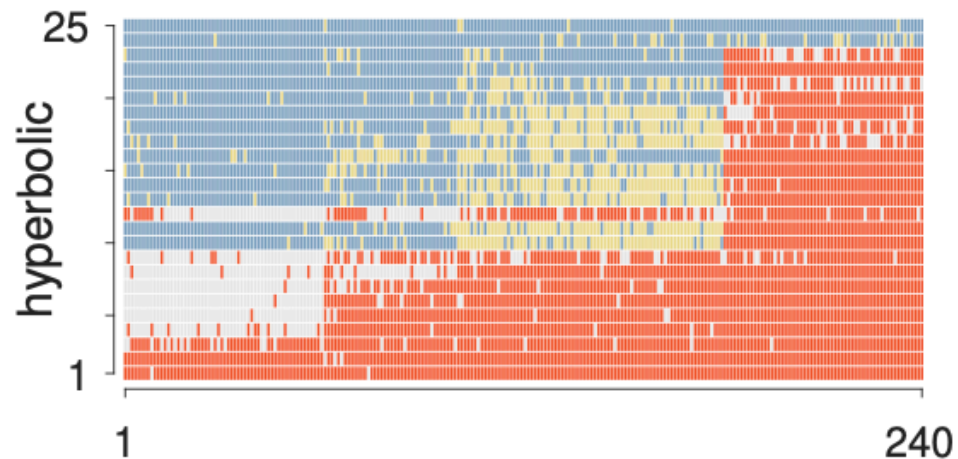
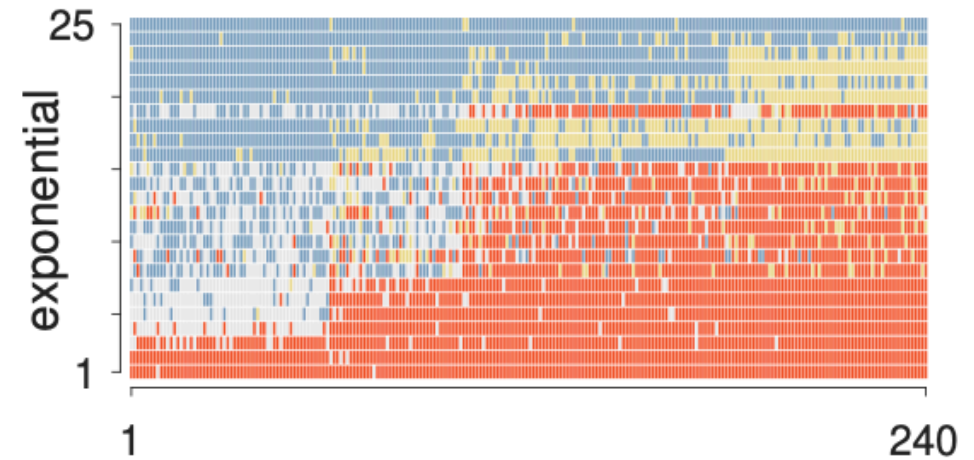
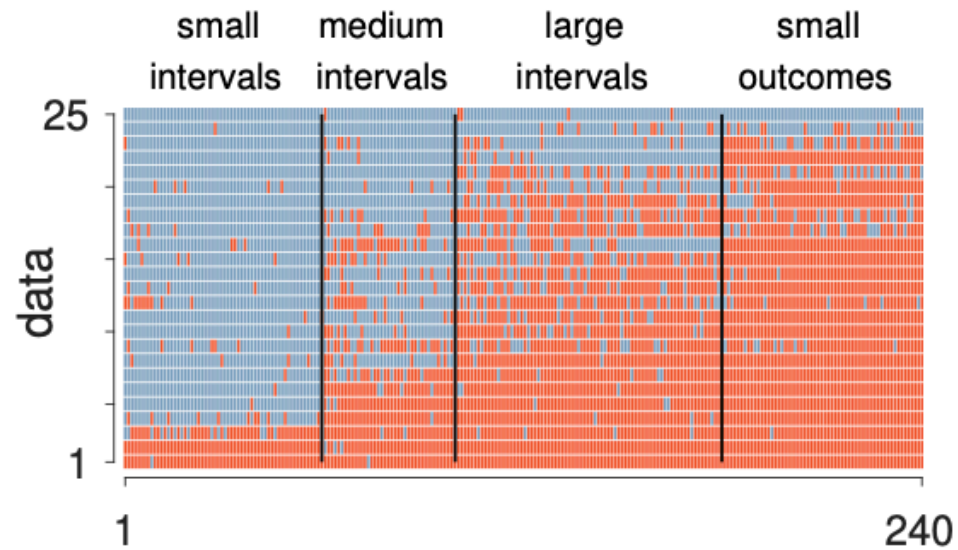
*Raw*



Azul: grande demorada; roja: pequena inmediata

# Adecuación descriptiva

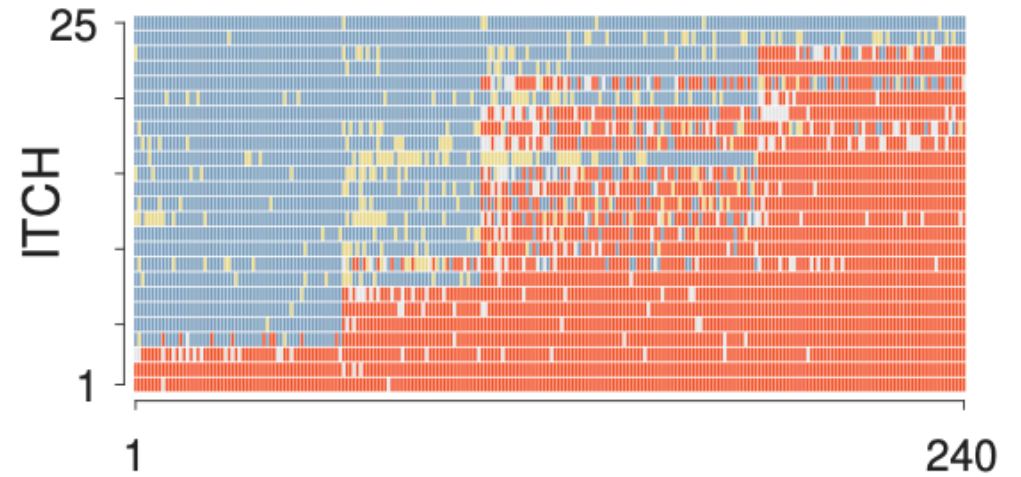
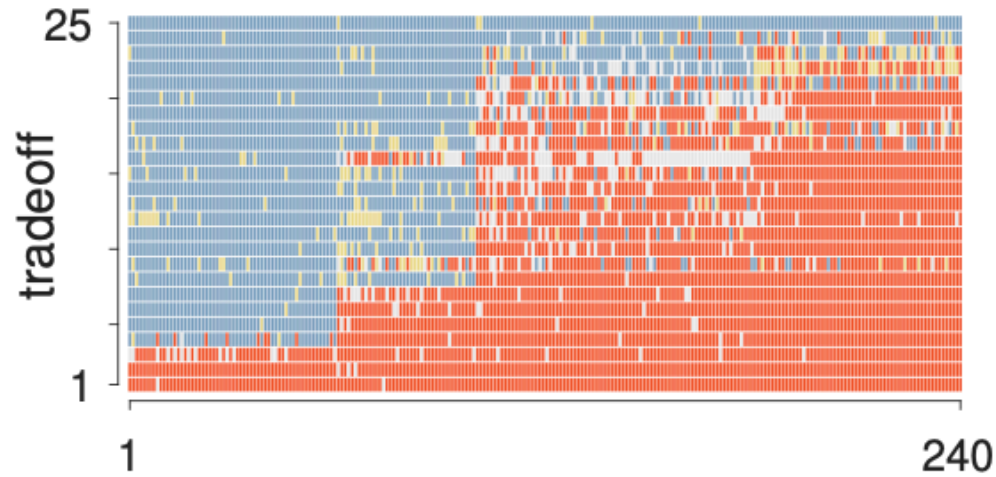
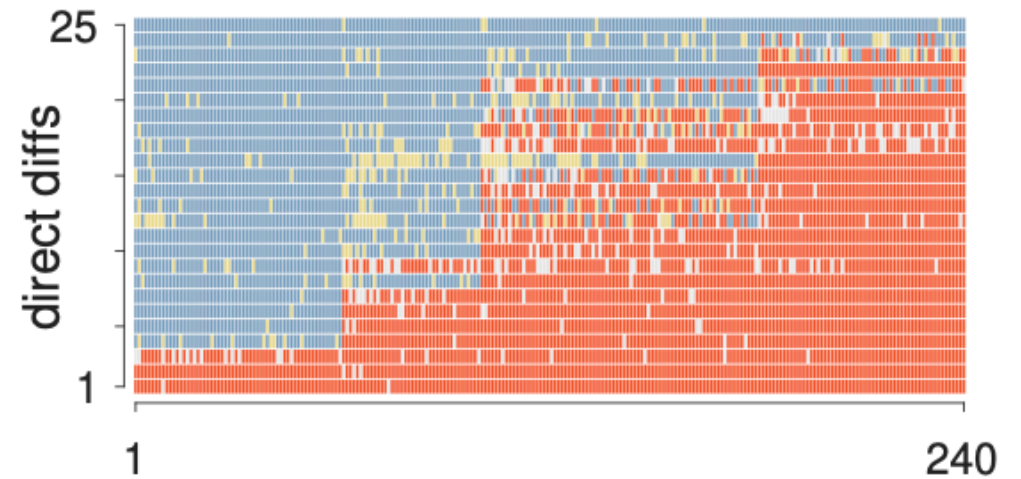
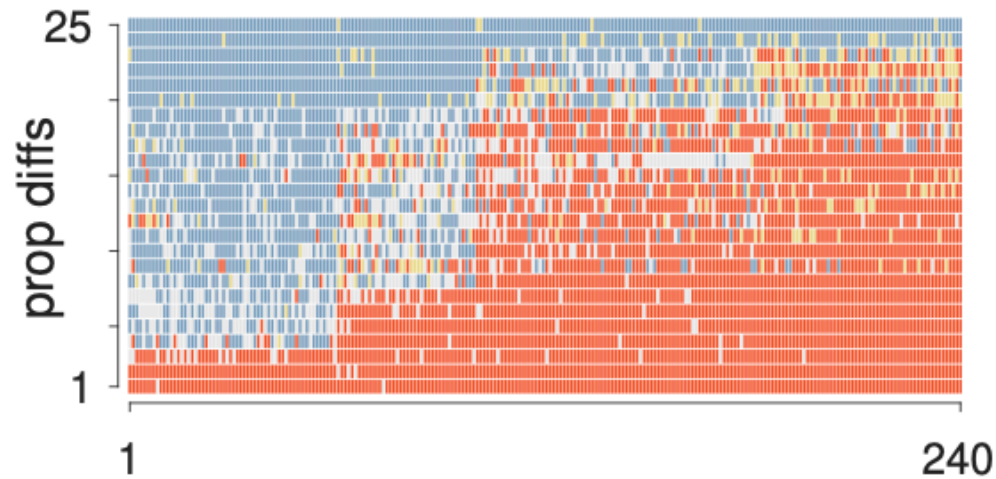
## Alternativas



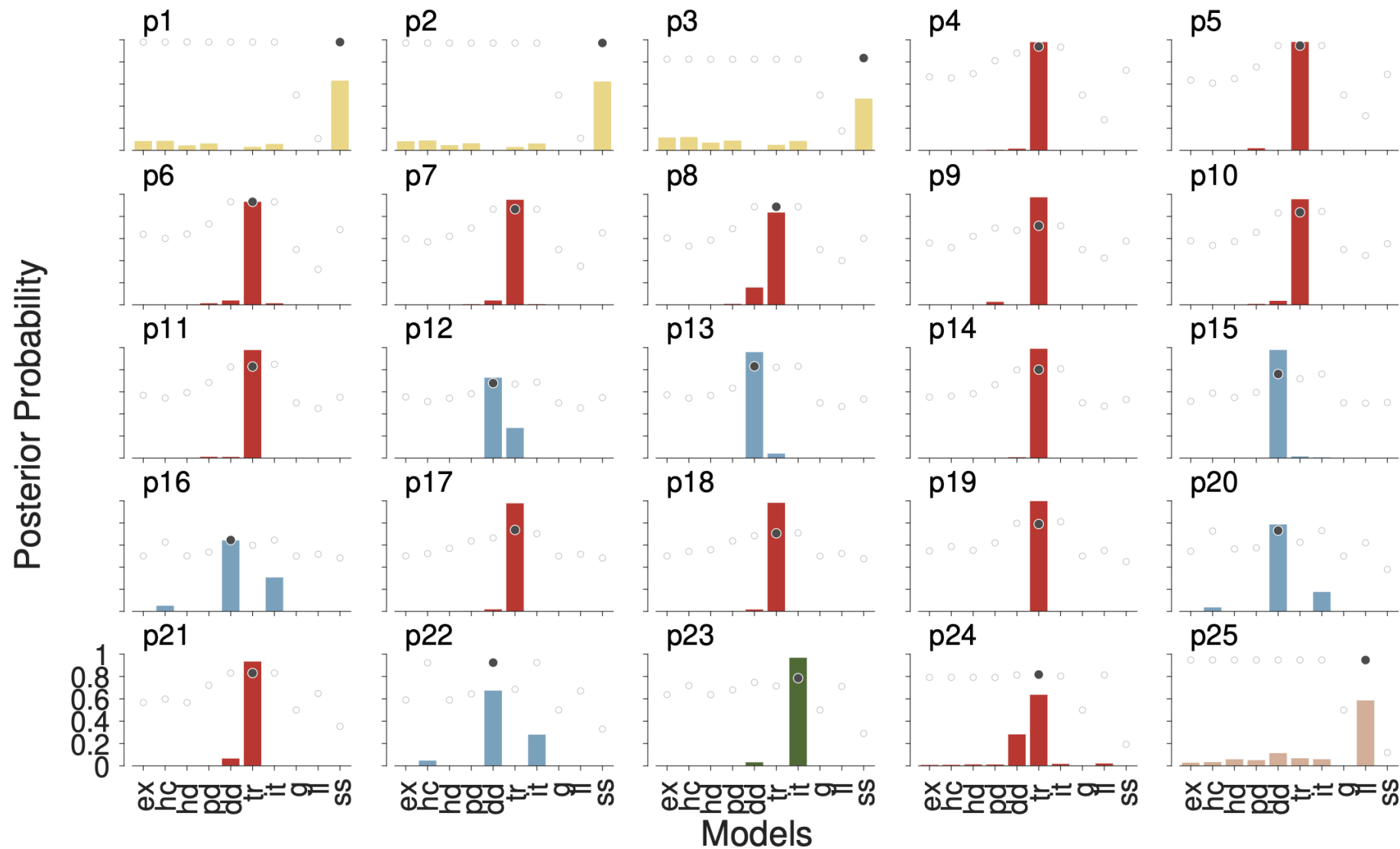


# Adecuación descriptiva

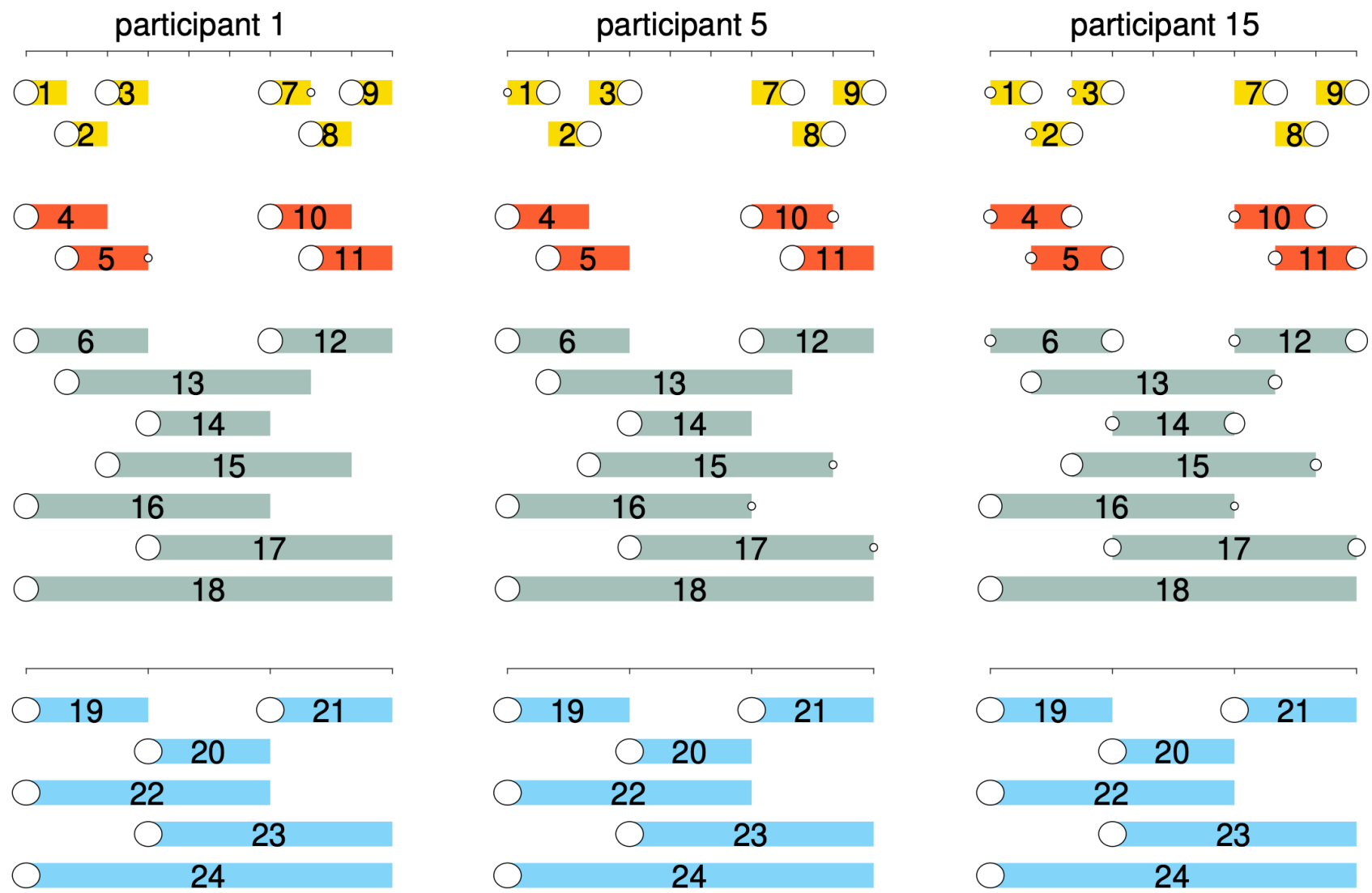
## Atributos



# Selección de modelos



# Comportamiento de participantes específicos



# Discusión

## Sobre los modelos

- El enfoque de atributos (*attribute-based*) describe mejor las elecciones intertemporales que el enfoque de alternativas (*alternative-based*).
- El Tradeoff model supera consistentemente a los modelos de descuento clásicos (exponencial, hiperbólico, hiperboloide).
- Los modelos con mayor número de parámetros no necesariamente son mejores: el modelo ITCH, a pesar de su complejidad, no supera a modelos más parsimoniosos.

## Sobre los efectos de intervalo

- Los patrones de **subaditividad** observados son consistentes con las predicciones del Tradeoff model: la aversión al retraso es más débil sobre intervalos no divididos que sobre intervalos divididos.
- No encontramos evidencia de superaditividad en nuestro rango de magnitudes e intervalos.

# Discusión

## Sobre los priors y la robustez

- Algunos resultados son robustos a la elección de priors — por ejemplo, el mal desempeño de los modelos *alternative-based*.
- Las inferencias individuales finas **no son robustas**: dependen de las decisiones sobre priors que la literatura raramente discute.
- Esto sugiere que **la especificación de priors merece tanta atención como la especificación de mecanismos**.

# Limitaciones y trabajo futuro

- El estudio se restringe al dominio de **ganancias**: extender al dominio de pérdidas es un paso natural.
- La validez externa del paradigma de laboratorio hacia decisiones naturalísticas (ahorro, salud, consumo) permanece como pregunta abierta.
- Actualmente estamos evaluando el **Unified Tradeoff Model** (Scholten et al., 2024), que introduce un parámetro de sesgo temporal con interpretación psicológica clara y predicciones específicas sobre los efectos de intervalo.

# Referencias

- Ainslie, G. W. 1974. "Impulse Control in Pigeons." *Journal of the Experimental Analysis of Behavior* 21 (3): 485–89.
- Beshears, John, James J. Choi, David Laibson, and Peter Maxted. 2022. "Present Bias Causes and Then Dissipates Auto-Enrollment Savings Effects." *AEA Papers and Proceedings* 112: 136–41.  
<https://doi.org/10.1257/pandp.20221020>.
- Bhatia, S., and N. Stewart. 2018. "Naturalistic Multiattribute Choice." *Cognition* 179: 71–88.
- Bickel, Warren K., Amy L. Odum, and Gregory J. Madden. 1999. "Impulsivity and Cigarette Smoking: Delay Discounting in Current, Never, and Ex-Smokers." *Psychopharmacology* 146 (4): 447–54.
- Birnbaum, M. H., and A. R. LaCroix. 2008. "Dimension Integration: Testing Models Without Trade-Offs." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 105 (1): 122–33.
- Calcott, Paul, and Vladimir Petkov. 2022. "Excessive Consumption and Present Bias." *Economic Theory* 74: 113–34. <https://doi.org/10.1007/s00199-021-01356-7>.
- Kirby, Kris N., Nancy M. Petry, and Warren K. Bickel. 1999. "Heroin Addicts Have Higher Discount Rates for Delayed Rewards Than Non-Drug-Using Controls." *Journal of Experimental Psychology: General* 128 (1): 78–87.
- Lee, Michael D., and Wolf Vanpaemel. 2018. "Determining Informative Priors for Cognitive Models." *Psychonomic Bulletin & Review* 25 (1): 114–27. <https://doi.org/10.3758/s13423-017-1238-3>.
- Mazur, J. E. 1984. "Test of an Equivalence Rule for Fixed and Variable Reinforcer Delay." *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes* 10 (4): 426–36.
- Petry, Nancy M. 2001. "Delay Discounting of Money and Alcohol in Actively Using Alcoholics, Currently Abstinent Alcoholics, and Controls." *Psychopharmacology* 154: 243–50.



- Shoda, Yuichi, Walter Mischel, and Philip K. Peake. 1990. "Predicting Adolescent Cognitive and Self-Regulatory Competencies from Preschool Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions." *Developmental Psychology* 26 (6): 978–86. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.26.6.978>.
- Watts, Tyler W., Greg J. Duncan, and Haonan Quan. 2018. "Revisiting the Marshmallow Test: A Conceptual Replication Investigating Links Between Early Delay of Gratification and Later Outcomes." *Psychological Science* 29 (7): 1159–77. <https://doi.org/10.1177/0956797618761661>.